

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления  
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ  
по лабораторной работе №1  
«Разработка автоматизированной системы формирования словаря  
естественного языка»

по курсу «Естественно-языковой интерфейс интеллектуальных  
систем»

Студент гр. 321703

Титов А. В

Проверил:

Ю. Б. Крапивин

Минск 2026

**Цель работы:**

Освоить принципы разработки прикладных сервисных программ для решения задачи автоматического лексического и лексико-грамматического анализа текста естественного языка.

**Задачи лабораторной работы:**

1. Познакомиться с назначением, структурой и функциональностью, предоставляемой базовым ЛП для решения задачи автоматического лексического и лексико-грамматического анализа ТЕЯ.
2. Закрепить навыки программирования при решении задач автоматической обработки ТЕЯ.

**Вариант 23****Задание:**

Требуется спроектировать и программно реализовать структуры хранения данных, алгоритмы их обработки, необходимые в рамках следующих базовых требований к разрабатываемому приложению:

- 1) входные данные – текст заданного естественного языка;
- 2) выходные данные – перечень лексем с дополнительной информацией согласно задания;
- 3) взаимодействие с пользователем посредством графического интерфейса (интерфейс должен быть интуитивно-понятным и дружелюбным пользователю);
- 4) наличие системы средств помощи пользователю;
- 5) обеспечение возможности построения, сохранения, просмотра, редактирования, пополнения, фильтрации и поиска по заданному условию, документирования автоматически получаемого словаря либо заданной его части;
- 6) поддержка различных форматов представления входных данных (PDF).

Список слов, упорядоченный по алфавиту и включающий только лексемы с дополнительно оформленными записями о месте и роли данного слова в составе предложения. К такой информации относится описание того, каким членом предложения может быть данное слово и в какой форме (падеж, число, время и т.п.). Например, если это существительное в именительном падеже, то оно может выступать в роли подлежащего; если это существительное в родительном падеже, то оно может быть дополнением; если это прилагательное, то оно может быть определением и т. п. Для выполнения работы использовалась библиотека SpaCy и tkinter.

## Интерфейс:

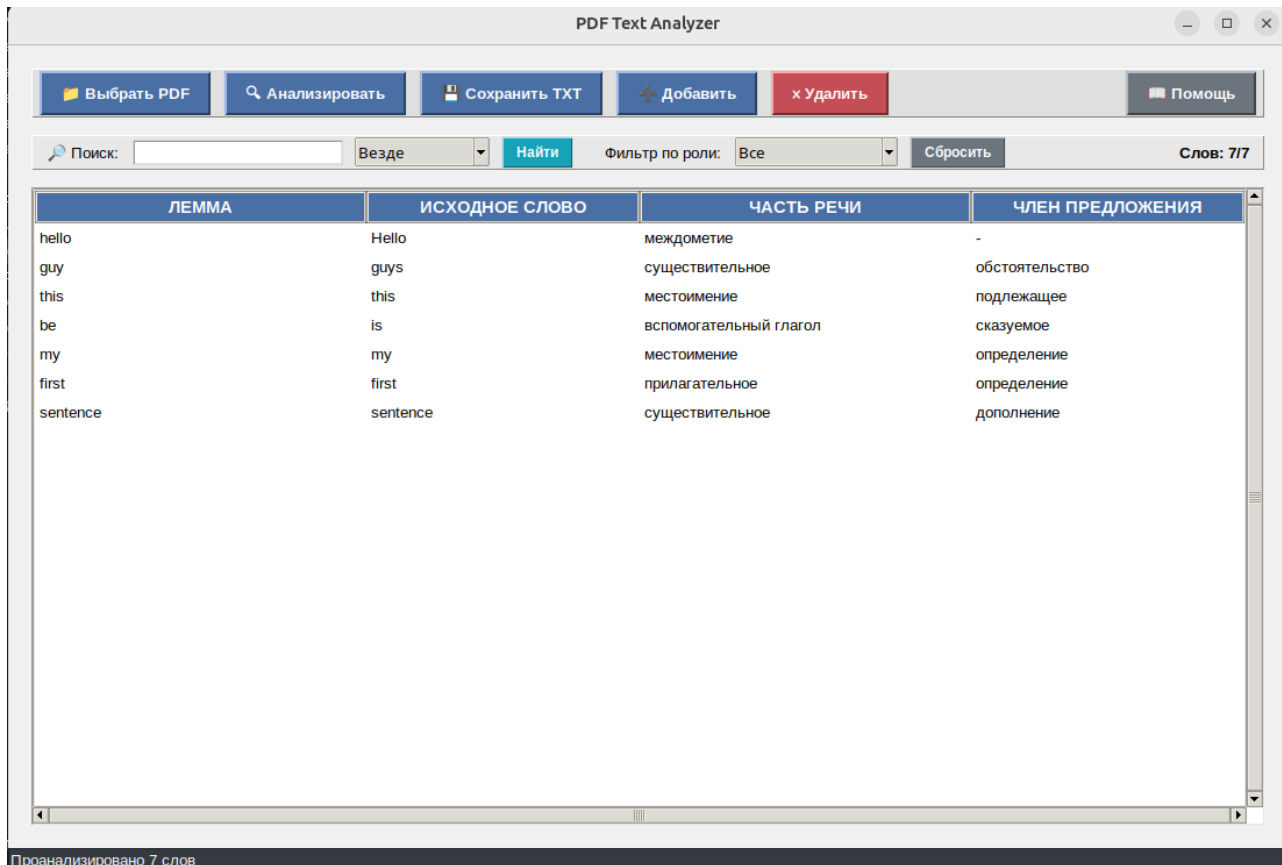


Рис.1 Пример интерфейса системы

## Вкладка помощь:

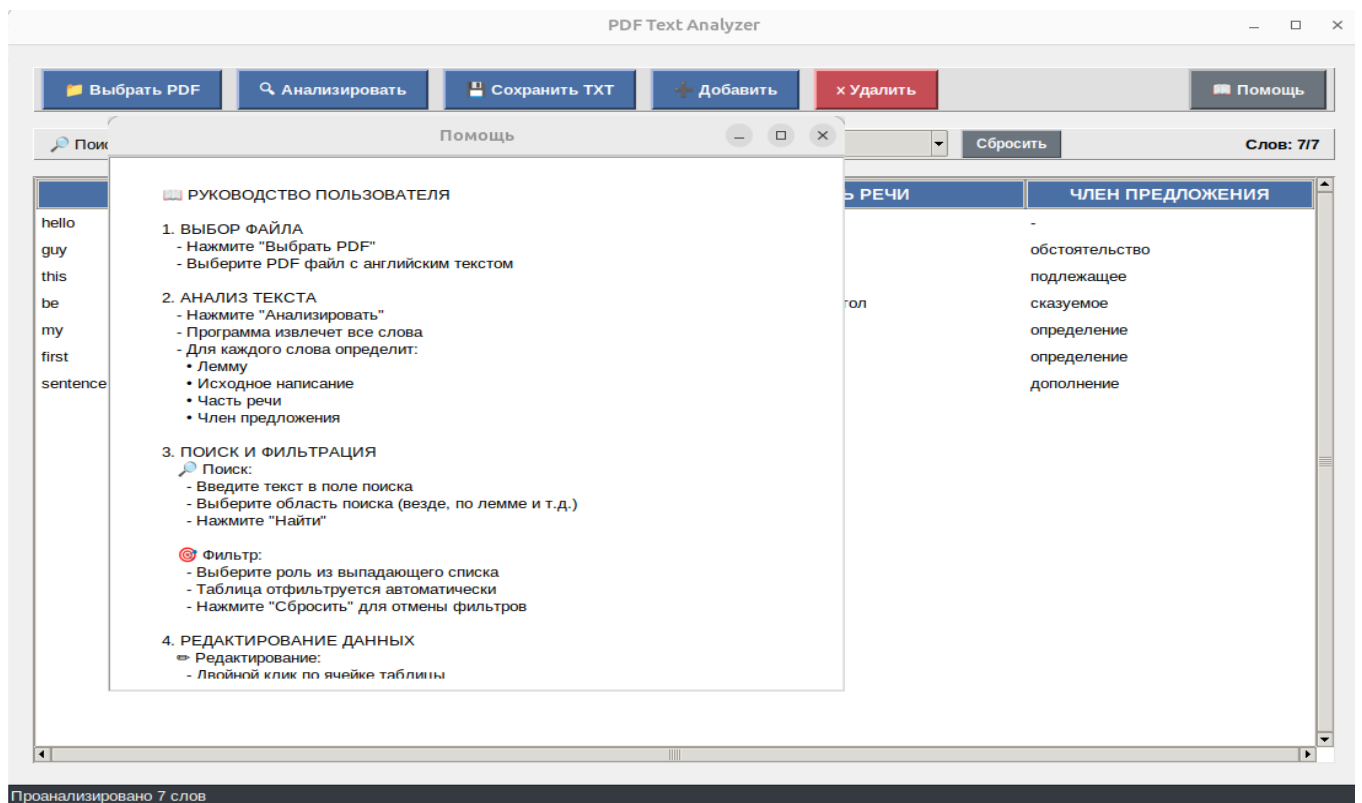


Рис2. Пример вкладки «Помощь»

### Тест производительности:

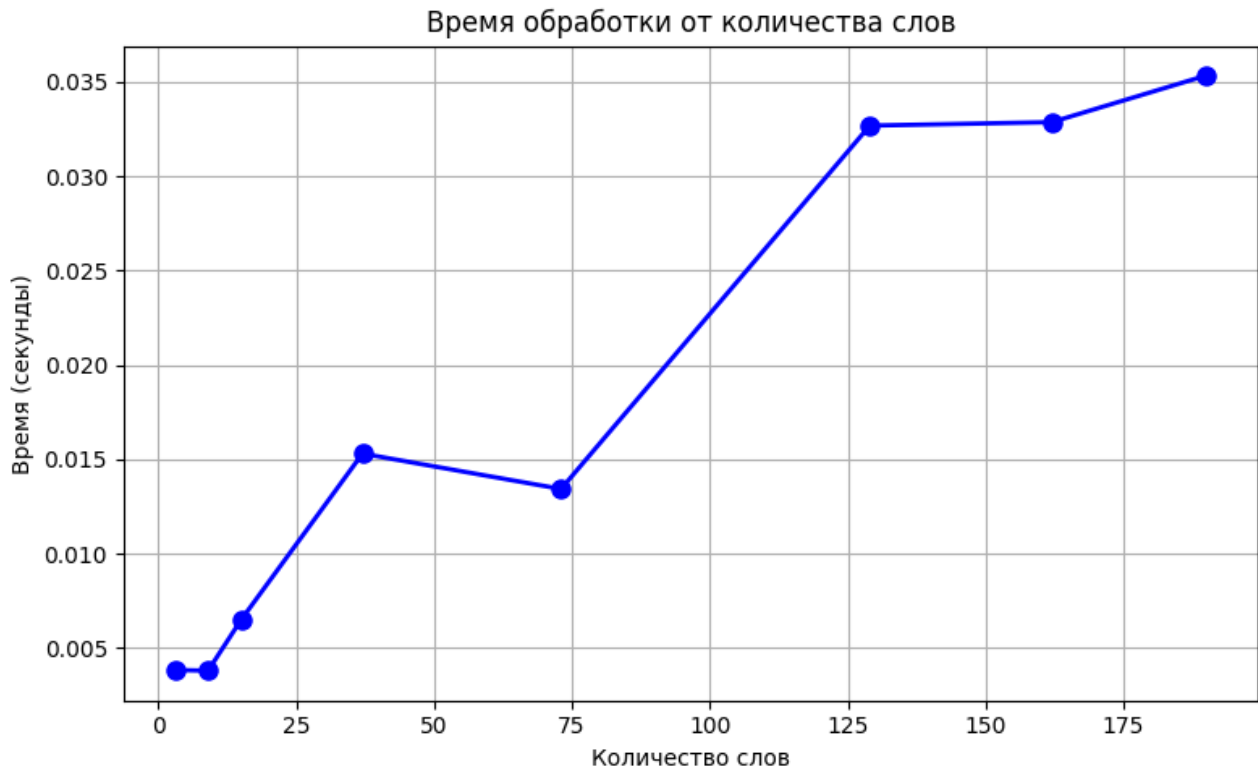


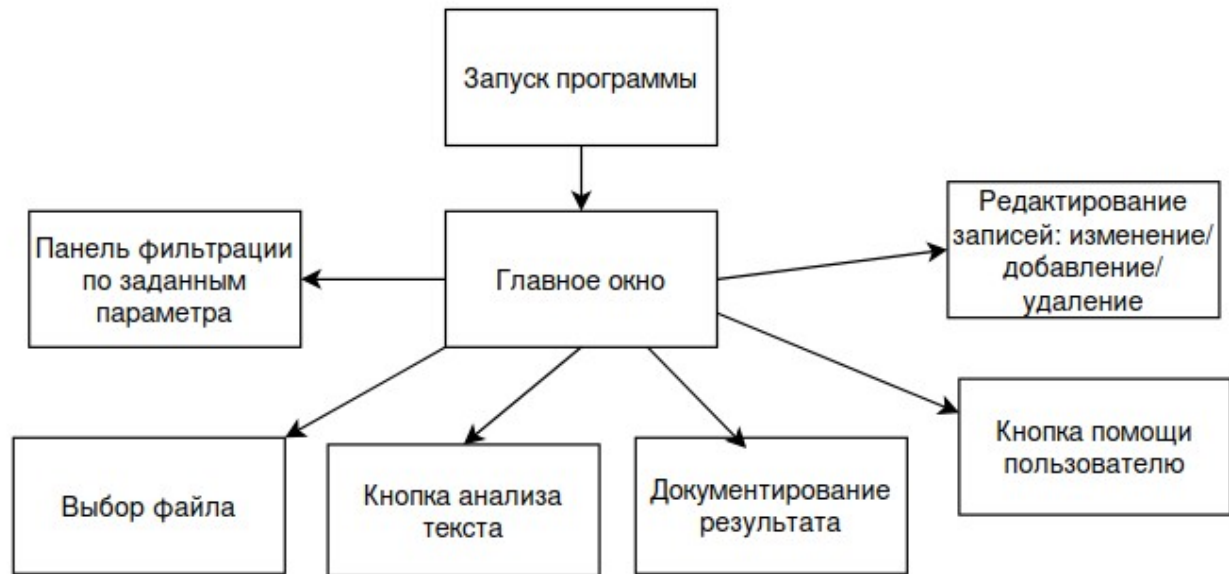
Рис.3 Пример зависимости времени обработки от количества слов

### Структура хранения данных:



Рис.4 Структура хранения данных

**Структурная схема приложения:**



**Рис.5 Структурная схема приложения**

## Описание алгоритмов:



Рис.6 Алгоритм обработки текста

**Вывод:** Была реализована программа обработки текста, которая преобразует загруженный пользователем текст в список слов, упорядоченный по алфавиту и включающий только лексемы с дополнительно оформленными записями о месте и роли данного слова в составе предложения.

**Перспективы развития:** Добавить функционал загрузки файлов с другими расширениями. Усовершенствовать алгоритм определения роли слова в предложении. Сохранение результатов обработки в различных форматах.